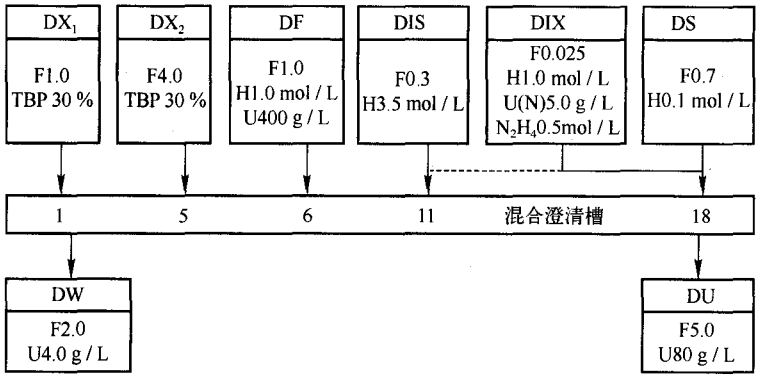


图 8-6　WAK 厂 2D 萃取槽的溶剂分供流程

F—相对流量

料液(DF)中的大部分铀，所以溶剂中保持铀的高饱和度。其余 20%的 TBP 萃取剂仍从原来的加入口——第一级加入，这时第 1 级到第 4 级水相对有机相的流比很高，镎仍然不被萃取而赶入萃余液中。在试验时还原剂(DIX)随低酸洗涤液(DS)一起从第 18 级入槽。有机产品液(DU)送入反萃取槽。水相萃残液(DW)含铀量较多(多达铀总通过量的 2%)被浓缩后返回共去污循环调料，以便回收这部分铀。

利用新流程进行了一些试验，其中改变分供 1、5 级溶剂的相对量就是其中之一。改变分供量与镎去污系数的关系如图 8-7 所示[8]。

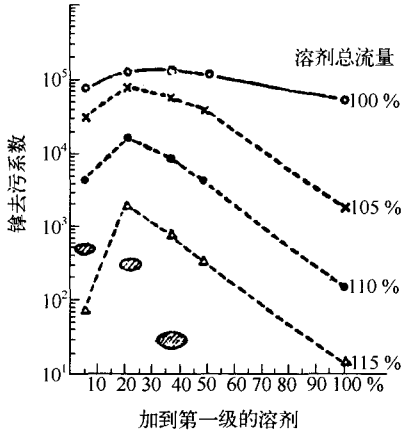


图 8-7　改变分供 1,5 级溶剂的相对量与镎去污系数的关系

这种采用还原双酸洗涤、溶剂分别从两级加入的新流程，可以实现对镎和钚的同时去污，镎的去污系数通常可达 300 左右，而且新流程对工厂运行的波动不敏感，可操作范围比较宽。试验认为溶剂中的降解产物 DBP 是妨碍镎能达到更高去污的主要因素[8]。

这种新流程已在卡尔斯鲁厄中试厂处理高燃耗(37～40 GW·d/t，镎含量 490～570 g/t)乏燃料的一个运行周期中作过运行，已确认了预期的性能。

第三节　硅胶吸附法纯化铀

硅胶(分子式为：$mSiO_2 \cdot nH_2O$)是玻璃状半透明颗粒状物质。它是具有多微孔，不溶于水，耐高温，化学稳定性好的表面活性物质。在 400 ℃时其结构无明显变化，耐辐照，经 2.58×10^4 C/kg照射对其吸附性能无影响。

在酸性溶液中，硅胶能选择性地吸附锆和铌，吸附机制比较复杂，尚不完全清楚。有人认

为锆、铌在料液中以水解聚合物存在，并以此形式被硅胶所吸附。还有的研究者认为，大多数锆、铌吸附在溶液中的胶体颗粒上，这些胶体颗粒又被硅胶所吸附。

实际应用发现，硅胶吸附带集中于硅胶柱的首端。当吸附的料液超过 400 个硅胶柱床体积时，柱体首端的表面上形成一层白色的层带，监测结果证明，这个白色层带放射性活度很高，可能是锆、铌的水解产物和料液中的悬浮物质。因此可以认为，锆、铌在硅胶上的吸附可能是一种胶体吸附过程[2]。

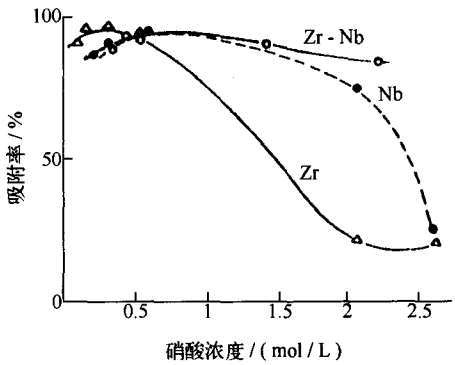


图 8-8　酸度对锆、铌吸附的影响

条件：粗孔硅胶 Zr，Nb 吸附

相比：10 ml/0.5 g 干硅胶 Zr，Nb 分别吸附时

相比：10 mL/0.5 g 干硅胶平衡 6h

硅胶能在一定条件下选择性地吸附锆、铌等放射性物质。吸附率与溶液酸度、硅胶粒度、吸附温度、流速及接触时间、料液中金属离子浓度和柱高等因素有关。

硅胶能在相当大的酸度范围内吸附锆、铌。当硝酸浓度为 0.2～0.5 mol/L 时，锆、铌的吸附率是很高的，如图 8-8 所示[2]。当硝酸浓度低于 0.5 mol/L 时，锆的吸附率大于铌，而当硝酸浓度高于 0.5 mol/L 时，铌的吸附率又大于锆。这还说明在不同的酸度下，锆和铌的水解与聚合行为是不同的。

表 8-2 的数据说明，硅胶的粒度对其吸附锆、铌的吸附率基本无影响。在动态吸附过程中，硅胶粒度将影响物质扩散速度，所以硅胶粒度将影响对锆、铌的净化系数，如表 8-3 所示。随着硅胶粒度的增大，瞬时净化系数减小。但是在实际生产上，使用的硅胶粒度不宜太小。如果粒度较小，吸附柱的床层阻力增大，而且硅胶容易被液流带走。另外，在吸附过程中，硅胶被不断磨损，粒度变小。在工业生产上常选用 2～5 mm 的球形硅胶。

表 8-2　硅胶粒度对 Zr-Nb 平衡吸附率的影响[2]

粒　度	20～60 目	60～100 目	100～130 目
有机相中吸附率/%	96.12	98.01	95.17
水相中吸附率/%	83.28	87.63	86.97

注：硝酸浓度：0.13 mol/L；铀浓度：66.86 g/L；温度：25 ℃；平衡：6 h；材料：粗孔硅胶。

表 8-3　硅胶粒度与净化系数的关系[2]

料液流出体积/床体积	瞬时净化系数[1)]			
	Zr		Nb	
	20～40 目	60～80 目	20～40 目	60～80 目
15	13	21	47	61
70	13	13	25	53
140	8	16	13	47
260	5	15	6	55

注1：硅胶柱：20 cm×1 cm，填充冷冻级硅胶；料液 U286 g/L；0.59 mol/L HNO_3；Zr 8 000 γ 计数/(min. mL)；Nb＞7 800 γ 计数/(min. mL)；流速：1 mL/(min. cm^2)；

1)：料液比放射性活度/流出液定时取样的比放射性活度。

硅胶对锆、铌的吸附速率很低。有机相中的锆、铌吸附的平衡时间约需 5 h，而水相中的锆、铌达到吸附平衡的时间还要长些。水相中的锆的吸附平衡速率比铌高，而有机相中铌的吸附比锆快，如图 8-9 所示[2]。

从表 8-4 看出，在一定的料液流速下，增加吸附柱的床层厚度，相当于增长了接触时间，净化系数增大。在一定的床层厚度下，提高料液流速，相当于减少了接触时间，使净化系数下降。在生产上通常将料液流速控制在 0.5～1.5 mL/(min · cm^2)为宜。作为连续生产，通常是安装几个轮流运行的硅胶柱。

硅胶吸附柱通常是在室温下工作。来自铀纯化循环的料液中的铀浓度和锆浓度对硅胶吸附没有明显的影响。

为了保证硅胶吸附具有较高的净化效果，除了选择最佳的工艺条件外，选用高效设备和合理的操作方法也很重要。在确定料液流速为 0.5～1.5 ml/(min · cm^2)的某一数值后，依照生产能力的要求，就可以确定硅胶吸附柱的横截面积。为了满足料液流速的要求，就可以确定吸附柱高度。这样在确定柱高和柱径之后，还要选定一个合适的高径比，以便使料液在整个床截面上分布均匀。高径比大，即柱较细长、料液分布容易均匀，但是床层阻力较大。若高径比太小，料液在整个截面上很难分布均匀，将会影响净化效果，如果高径比小于 1.2 时，曾发现有沟流现象。因此在生产上通常取高径比为 4，最小不能低于 1.2。

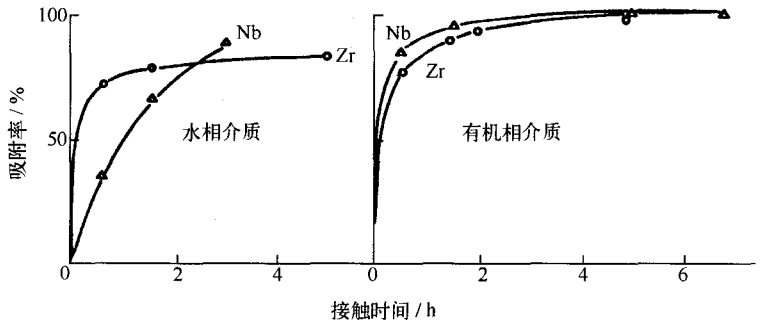


图 8-9　Zr-Nb 在有机相和水相中的吸附率与接触时间的关系

$$\text{接触时间}=\frac{\text{硅胶填充体积}}{\text{料液处理量/小时}}$$

表 8-4　流速和床层厚度对净化的影响[2]

流速/[mL/(min · cm^2)]	床层厚度/cm	瞬时净化系数	
		Zr	Nb
1	20	2	6
1	40	5	15
3	20	2	3
3	40	3	12

注：料液：1.68 mol/L U-0.94 mol/L HNO_3；140 床体积。

图 8-10 和图 8-11 展示了两种类型的硅胶柱剖面结构[2]。为了避免硅胶流失，在硅胶柱的承重板上应填充数层大小不等的卵石和石英砂。

硅胶吸附柱有两种操作方式，一种是料液自上而下流动，第二种是料液自下而上流动。料液自上而下流动，如图 8-10 所示。采用这种方式时，必须保持液面在硅胶层之上，所以必须在吸附柱内安装有液面计和液面自动调节装置。自下而上的方式如图 8-11 所示，采用这种方式时吸附流出液靠溢流流出，液面由溢流口高度决定。

图 8-12 为料液由下而上流动的硅胶吸附流程[2]。硅胶吸附柱的主要操作过程及控制参数如表 8-5 所示。在此工艺条件下，每循环可处理料液量为 200～400 床体积，总 γ 净化系数约为 5～15[2]。

硅胶吸附达到饱和后，就需解吸再生以便重复使用。

首先，用 1 mol/L HNO_3 进行洗涤，洗涤液用量为 3～5 个床体积。洗涤时可将被硅胶截留的铀和放射性颗粒洗出，并从中回收铀。

接着，用 6 个床体积的 0.4 mol/L $H_2C_2O_4$，解吸被硅胶吸附的锆、铌。解吸液与吸附时料液的流动方向相反。由于提高温度时解吸效果好，所以通常在 80～90 ℃下进行解吸。

最后用 4～6 个床体积的去离子水在常温下洗涤被解吸过的硅胶，将残留的草酸洗净，硅胶柱就可以继续使用。

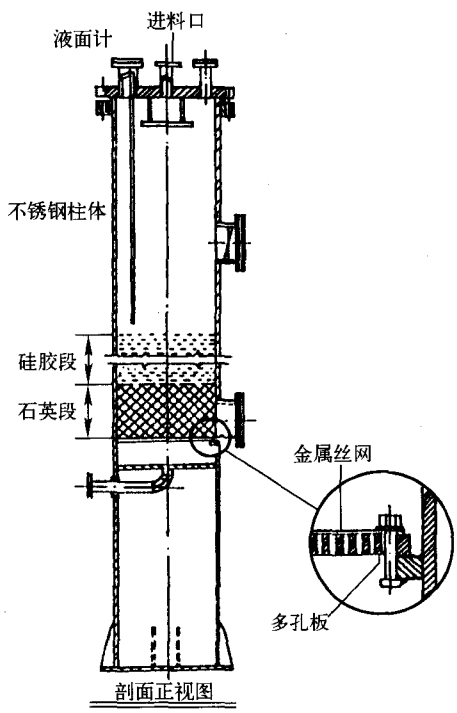


图 8-10　料液自上而下流动硅胶柱

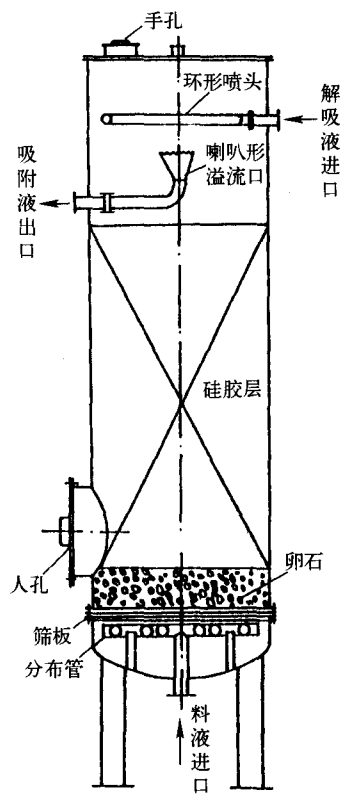


图 8-11　料液自下而上流动硅胶柱

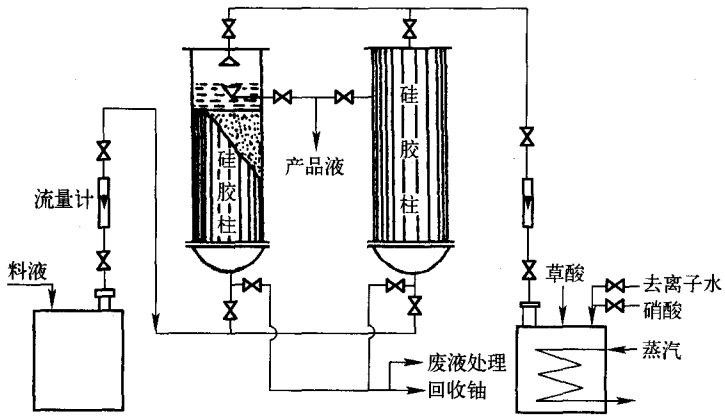


图 8-12　硅胶吸附 Zr-Nb 纯化流程

表 8-5　硅胶吸附过程[2]

过　程	溶液组成	溶液用量/床体积	流速/[mL/(min·cm²)]
(1)预处理 (向上流动)	(1)沸腾去离子水 (2)1 mol/L HNO_3(30 ℃) (3)去离子水(30 ℃)	3 3 5	4 4 4
(2)锆-铌吸附过程 (向上流动)	U:350～400 g/L $[H^+]$:0.2～0.5 mol/L 比活度:1.48×10^6 Bq/L	200～400	0.5
(3)洗涤-回收铀 (向下流动)	1 mol/L HNO_3	3～5	2
(4)解吸 (向下流动)	(1)0.4 mol/L $H_2C_2O_4$(80～90 ℃) (2)去离子水,常温	6 4～6	4 4

第四节　硝酸铀酰的脱硝和还原

一、概述

经过 TBP 萃取或硅胶吸附等纯化工序加工得到的合乎质量要求的硝酸铀酰溶液,为循环复用或长期贮存,必须将硝酸铀酰转化为氧化铀。为了实现这种转化,在核燃料发展历史上出现了两类方法,一是干法,第二是湿法。湿法就是将硝酸铀酰溶液用沉淀剂沉淀为铀酰过氧化